

Object 72:
Tuberculose pulmonaire commune

ECN 2025

Dr Kallel Nesrine

Service de pneumologie- CHU Hedi Chaker
Sfax

Généralités

- Maladie à déclaration obligatoire
- L'atteinte pulmonaire est la plus fréquente des localisations viscérales de la TBC (70 - 80%).
- La tuberculose pulmonaire commune (tuberculose post-primaire), est définie par l'ensemble des manifestations de la tuberculose pulmonaire en dehors de la primo-infection.

Obj 1: Décrire les caractéristiques épidémiologiques de la tuberculose pulmonaire dans le monde et en Tunisie.

QCM

- A. La TBC est une maladie endémique
- B. Elle touche de façon égale les différentes collectivités
- C. Une recrudescence de la TBC dans les pays où la prévalence du SIDA est importante
- D. Une maladie qu'on ne peut pas l'éviter et la soigner
- E. La deuxième cause de décès due à une maladie infectieuse

A C E

En Tunisie

- A. La Tunisie pays à endémicité intermédiaire
- B. L'incidence déclarée dans le monde est de 22 cas/100 000 habitants en 2023
- C. Les formes pulmonaires sont en recul constant
- D. La tuberculose pulmonaire constitue 40% de toutes les formes de la maladie
- E. La tranche d'âge la plus atteinte est celle comprise entre 15-60 ans

A C D E

QCM

Parmi les facteurs suivants, citez ceux qui favorisent la survenue d'une tuberculose pulmonaire :

- A. Infection par le VIH
- B. La grossesse
- C. Insuffisance rénale chronique
- D. Ulcère gastro-duodénal
- E. Diabète

Réponse : ABE

QCM

Parmi les facteurs suivants, citez ceux qui favorisent la survenue d'une tuberculose pulmonaire :

- . Insuffisance rénale chronique **au stade de dialyse/ en attente de greffe**
- . **Obésité (NON):** Dénutrition
- . **Silicose, fibrose**

Obj 2: Décrire les caractéristiques bactériologiques du *Mycobacterium tuberculosis*.

Agent pathogène (BK)

☐ *Mycobacterium tuberculosis hominis*

+++

☐ *Mycobacterium bovis*

☐ *Mycobacterium africanum*

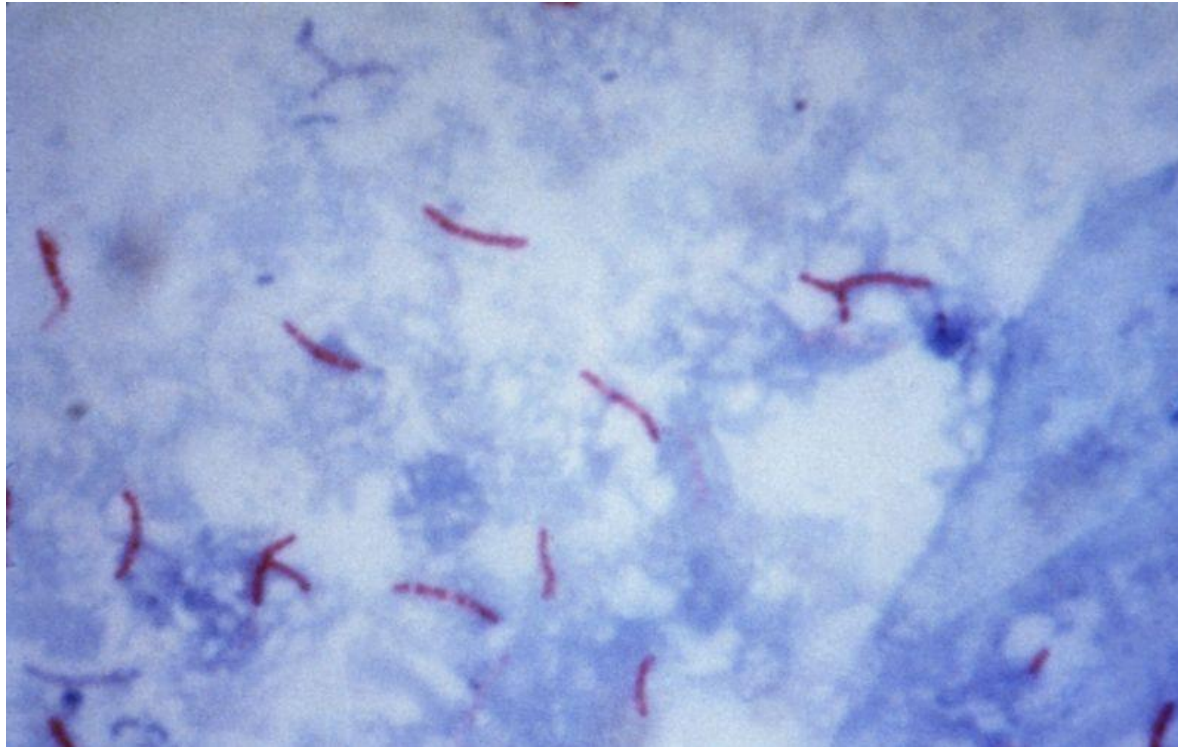


QCM

- A. *Mycobacterium Tuberculosis (MT)* est une bactérie pathogène ***strictement humaine***.
- B. Résiste à la chaleur, lumière solaire, rayons X ou UV
- C. MT résiste bien au froid et à la dessiccation
- D. Est peu sensible aux acides et bases dilués et aux détergents.
- E. Est tué rapidement par l'alcool dilué

Réponse : A C D E

Examen direct



Coloration de Ziehl Nelson

Examen direct



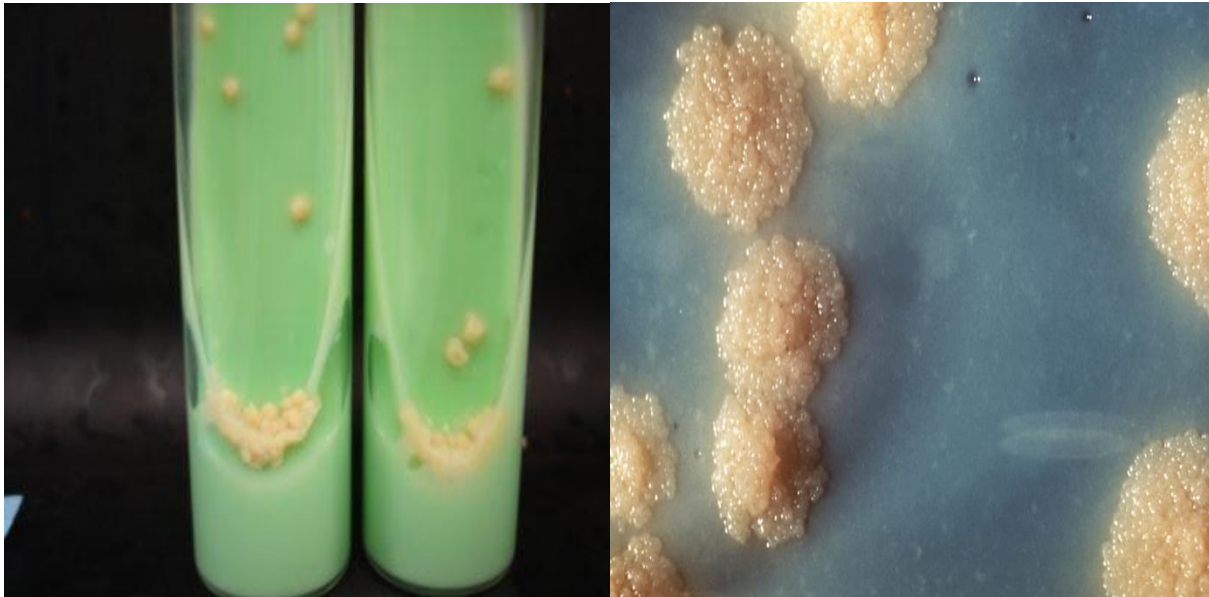
**Coloration de l'auramine
phéniquée (référence)**

Remarque

- *M. tuberculosis ne prend pas la coloration de Gram*
 - Est capable de conserver la coloration par la fushine et l'auramine) en présence de l'acide et l'alcool.
- Les mycobacteries sont dites acido **alcoolo- résistantes (AAR)**.

Culture

- ❑ Croissance lente (temps de dédoublement: 20h)
- ❑ Bactérie aérobique stricte



**Sur milieu de Löwenstein-
Jensen**

Remarque

- Croissance lente (temps moyen de division : 20heures)
- Aérobie strict
- Ne se développe pas sur milieux usuels
- «Löwenstein-Jensen», milieu solide à l'oeuf coagulé.
- La culture en milieu solide ne se positive qu'au-dela de **3 semaines**
- Des colonies caractéristiques verruqueuses, rugueuses « en chou-fleur », de couleur crème beige.

QCM

Parmi les affirmations suivantes concernant *Mycobacterium tuberculosis*, laquelle est fausse ?

- A. C'est un pathogène strictement humain
- B. C'est une bactérie se colorant facilement par la coloration Gram
- C. C'est une bactérie à transmission interhumaine
- D. La structure de sa paroi lui confère une résistance naturelle à de nombreux antibiotiques
- E. C'est une bactérie à croissance lente

Réponse: B

QCM

***Mycobacterium tuberculosis* :**

- A. Est une bactérie anaérobie
- B. Donne des colonies visibles en 48 heures sur milieu de Lowenstein
- C. Est mis en évidence par la coloration de Ziehl Nielsen
- D. Est un parasite cellulaire obligatoire
- E. Cultive sur gélose au sang frais

Réponse : C

QCM

La recherche du BK à l'examen microscopique d'une expectoration chez un sujet suspect de tuberculose pulmonaire se fait :

- A. Par immunofluorescence directe
- B. Par immunofluorescence indirecte
- C. Par coloration de Ziehl Nielsen
- D. Par coloration fluorescente à l'auramine
- E. Par coloration de Gram

Réponse : CD

QCM

La transmission de la tuberculose :

- A. Est interhumaine
- B. Est maximale si les examens directs des expectorations sont positifs
- C. Est favorisée par la promiscuité
- D. Se fait par l'intermédiaire de gouttelette aérosolisée
- E. Est fréquente en présence d'un tuberculome

Réponse: ABCD

QCM

Le risque de transmission du bacille tuberculeux est d'autant plus élevé en cas de :

- A. BAAR visibles à l'examen microscopique des produits d'expectoration
- B. Proximité et longue exposition avec la source de contamination
- C. Retard dans l'instauration du traitement antituberculeux du malade contagieux
- D. TB pulmonaire non excavée
- E. Méningite tuberculeuse

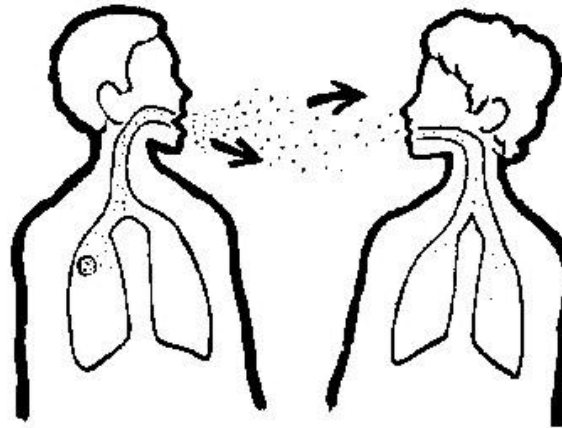
Réponse : ABC

Obj 3: Décrire la pathogénie et la physiopathologie de l'infection tuberculeuse.

Transmission

Voies de transmission

☐ Aérienne +++



☐ Autres (très rares)

- digestive (*Mycobacterium bovis*)
- cutanée
- conjonctivale

Histoire naturelle

1^{er} contact avec le BK



Primo-infection tuberculeuse

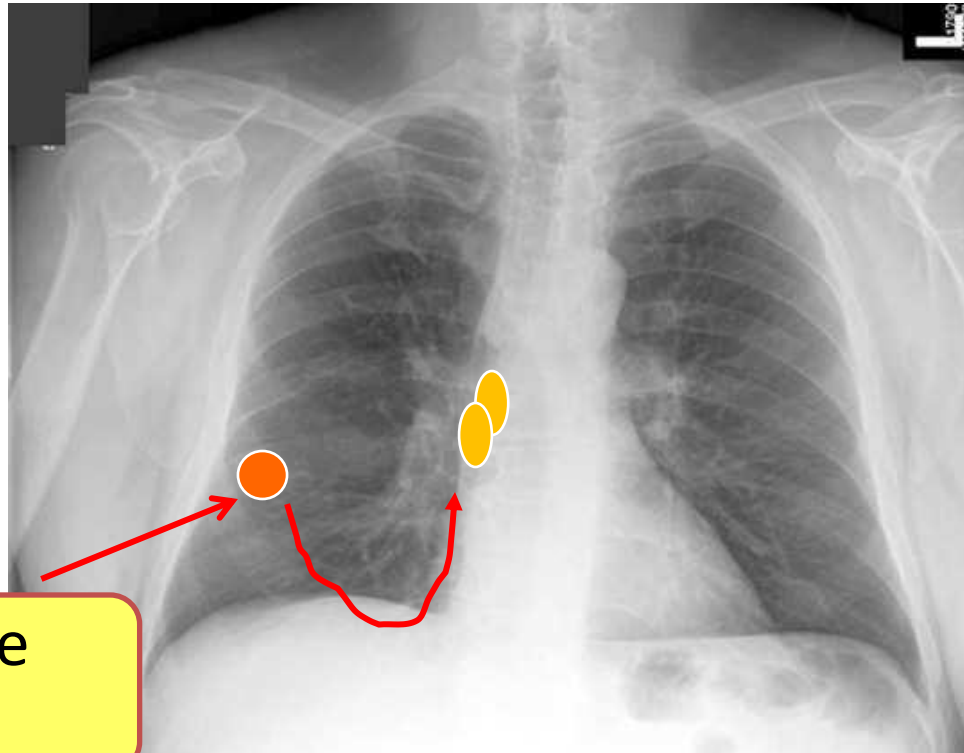


Immunité

Immunité

☐ Immunité non spécifique

☐ Macrophages: faible pouvoir bactériostatique

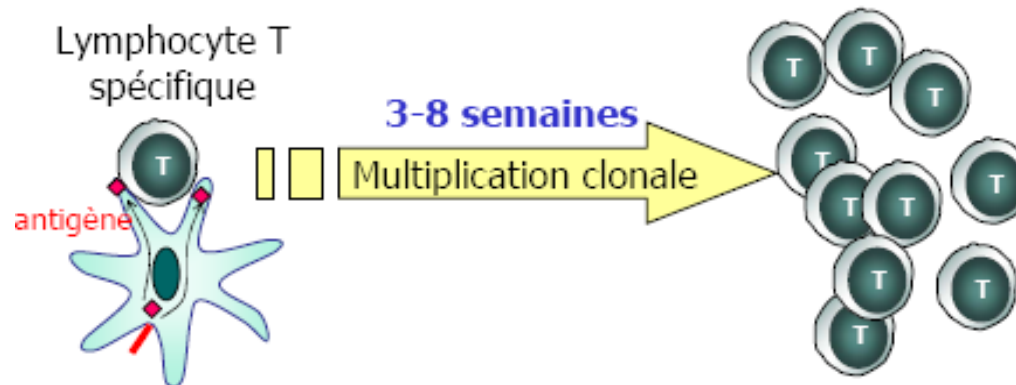


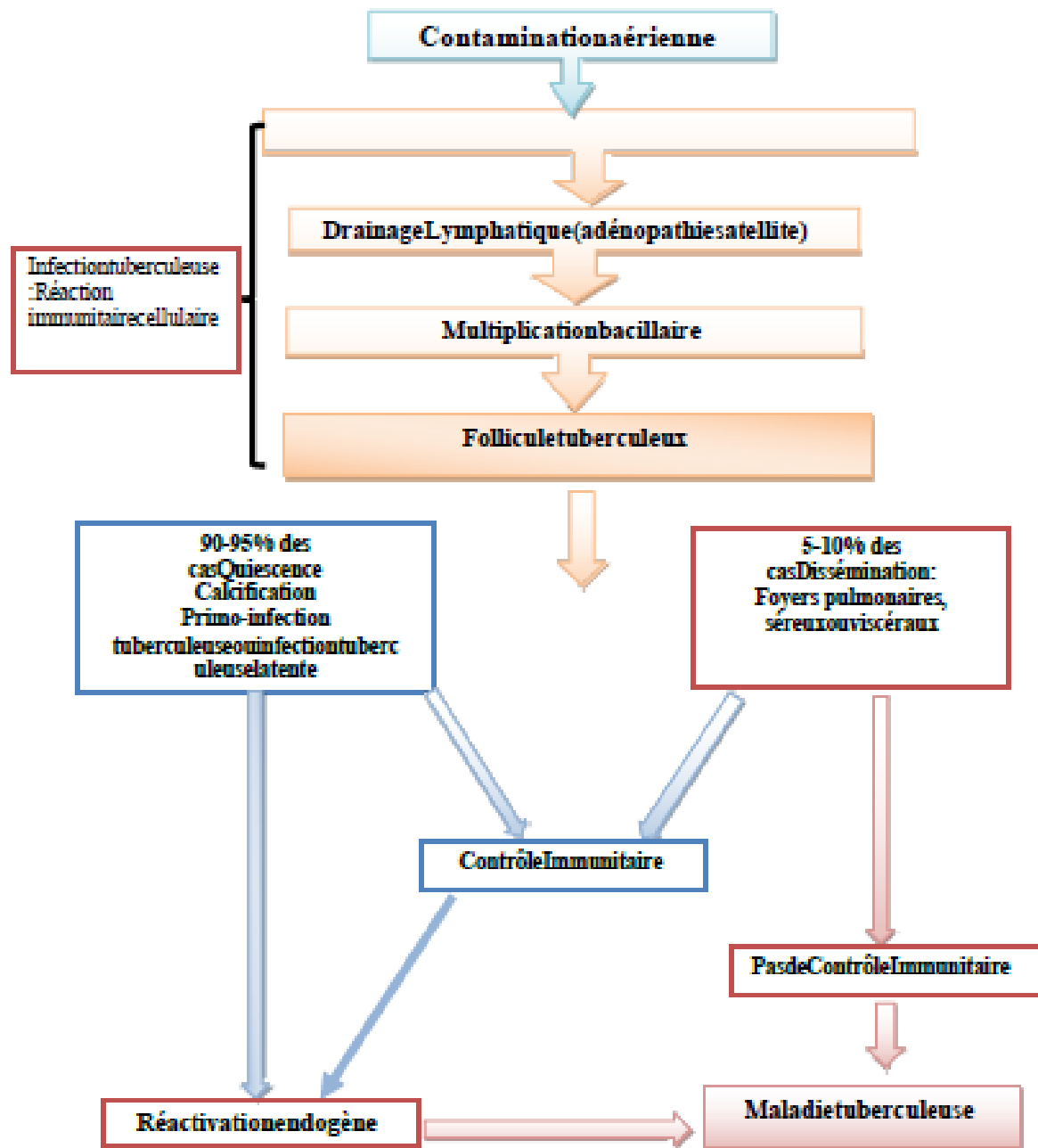
Chancre primaire
d'inoculation

Immunité

☐ Immunité spécifique

- ☐ Immunité de type cellulaire (HSR IV)
- ☐ Apparition retardée de 3 à 8 semaines
- ☐ Protection incomplète

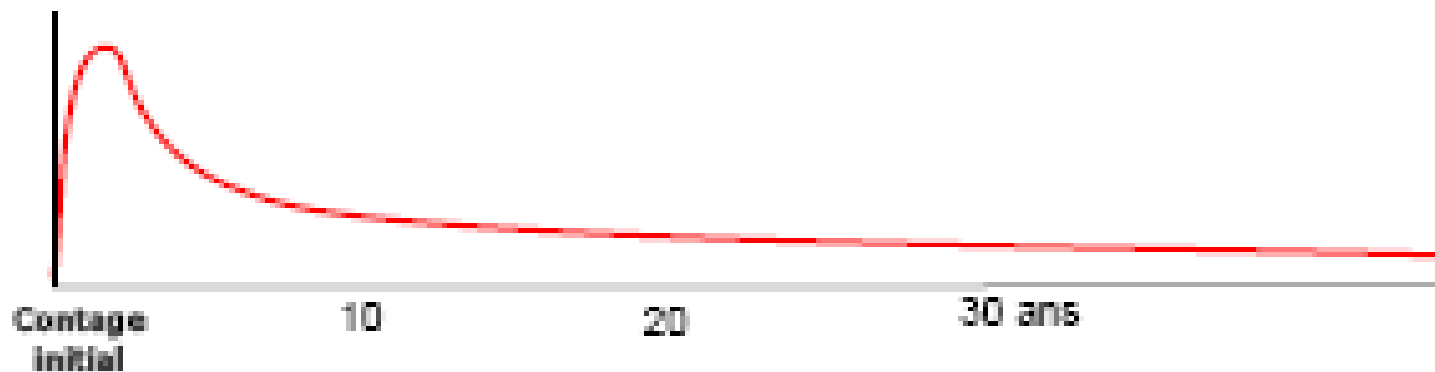




Tuberculose maladie

- Délai d'apparition
 - 5% les 2 premières années
 - 5% le reste de la vie

Tuberculose-maladie



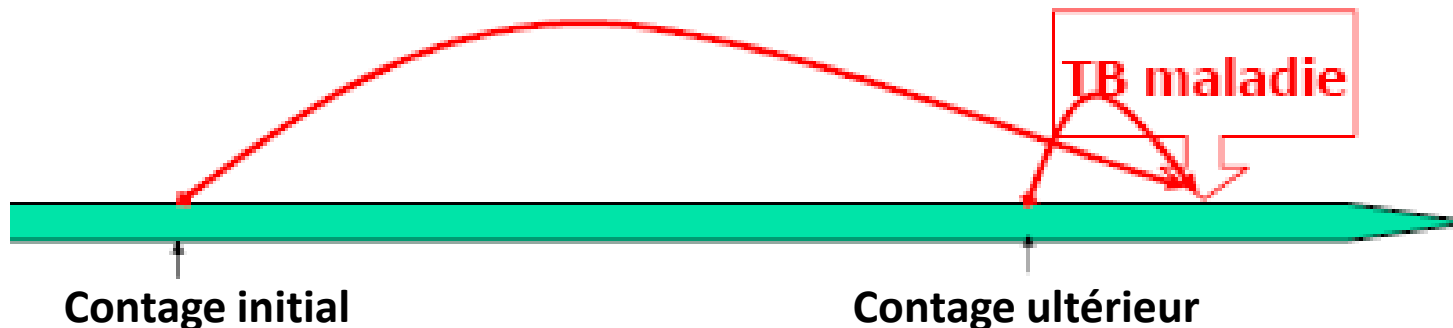
Tuberculose maladie

- ❑ **Facteurs de risque de passage à la Tbc maladie**

- ❑ Importance de l'inoculum
- ❑ Contage récent
- ❑ Etat immunitaire

- ❑ **Elle peut être due à**

- ❑ Une réinfection endogène
- ❑ Une surinfection exogène



QCM

La transmission de la tuberculose :

- A. Se fait par contact avec les chiens
- B. Est maximale si les examens directs des expectorations sont positifs
- C. Est favorisée en milieu carcéral (en prison)
- D. Se fait par l'intermédiaire de gouttelettes aérosolisées
- E. Est rare en présence d'une image excavée

Réponse : BCD

QCM

L'immunité tuberculeuse :

- A. permet toujours de prévenir une nouvelle réinfection
- B. Est définitive
- C. Protège contre les formes sévères de tuberculose
- D. Est acquise par une primo-infection tuberculeuse
- E. est acquise par une vaccination

Réponse : CDE

Obj 4: Décrire les lésions anatomopathologiques élémentaires de la tuberculose pulmonaire.

QCM

Parmi les propositions ci-dessous, quelle(s) est (sont) celle(s) qui caractérise(nt) l'évolution de la nécrose caséuse ?

- A. La formation d'abcès chaud
- B. La fistulisation
- C. La calcification
- D. La liquéfaction
- E. La fibrose

Réponse : BCDE

QCM

Quelle est la nature de la nécrose chez un malade porteur de tuberculose pulmonaire ?

- A. Fibrinoïde
- B. Ischémique
- C. Caséreuse
- D. Purulente
- E. Hyaline

Réponse : C

QCM

Tous ces éléments sont en faveur d'un diagnostic histologique de tuberculose, sauf un, lequel ?

- A. Présence de cellules géantes type Langhans
- B. Présence de nombreux polynucléaires
- C. Présence de nécrose caséeuse
- D. Présence de cellules épithélioïdes
- E. Présence de lymphocytes

Réponse : B

QCM

Le granulome tuberculoïde comporte :

- A. Une nécrose caséuse
- B. Une couronne lymphocytaire
- C. Des polynucléaires basophiles
- D. Des mastocytes
- E. Des cellules géantes

Réponse : ABE

QCM

Le caséum :

- A. Est une substance éosinophile en microscopie optique
- B. Est une nécrose
- C. Est présent dans les inflammations tuberculeuses et sarcoïdoses
- D. Est séparé du tissu sain par une couche de cellules épithéliales dans les lésions tuberculeuses récentes
- E. Est entouré d'une coque fibreuse dans les lésions tuberculeuses anciennes

Réponse : ABE

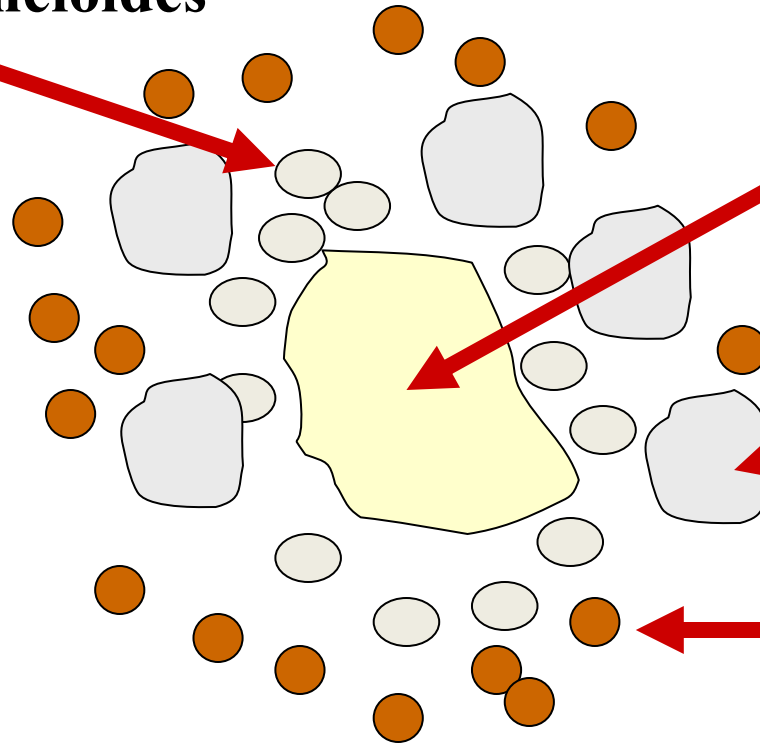
Anatomopathologie

Cellules épithéloïdes

**Nécrose caséuse
centrale**

**Cellules géantes type
Langhans**

Lymphocytes



**Granulome épithéloïde et gigantho-cellulaire avec
nécrose caséuse**

Nécrose caséuse

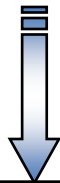
- ❑ Aspect macroscopique: matière blanchâtre ou grise, pâteuse
- ❑ Aspect microscopique: destruction tissulaire éosinophile, anhiste, assez homogène
- ❑ Le seul élément pathognomonique de la TBC
- ❑ Evolution
 - ❑ Ramollissement
 - ❑ Fibrose

Obj 6: Réunir les arguments anamnestiques, cliniques et radiologiques permettant de suspecter une tuberculose pulmonaire évolutive.

Circonstances de découverte

- Symptomatologie progressive et trainante

Symptômes généraux



- asthénie
- anorexie
- amaigrissement
- fébricule vespérale
- sueurs nocturnes

Symptômes respiratoires



- toux tenace
- expectoration
- hémoptysie
- dyspnée
- douleur thoracique

Examen physique

- L'examen pulmonaire pauvre contrastant avec la richesse de la symptomatologie fonctionnelle et l'étendue des lésions radiologiques.
- Examen extra-pulmonaire+++

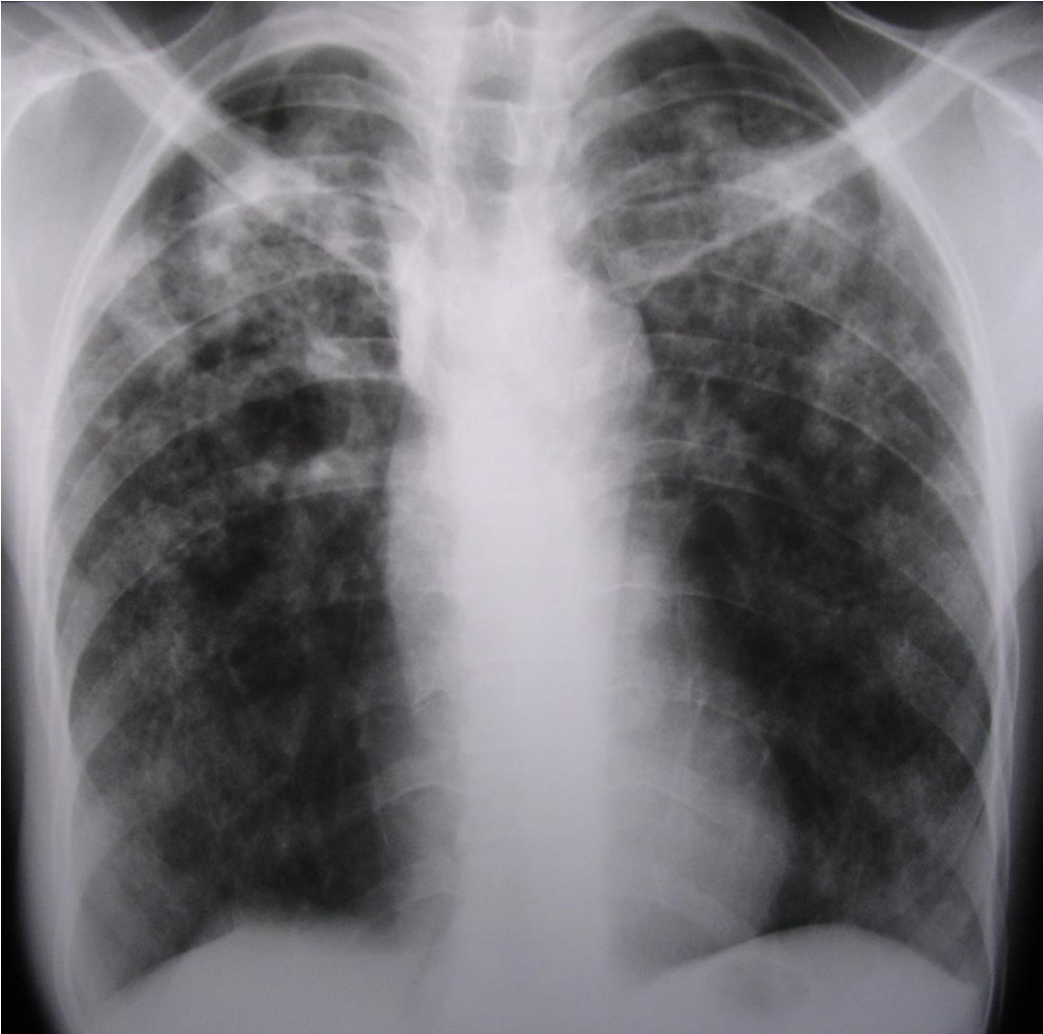
QCM

Les 3 aspects radiologiques les plus fréquents de TBC :

- A. Les infiltrats
- B. Les nodules
- C. Les excavations
- D. Les opacités alvéolaires
- E. Les réticulations

A B C

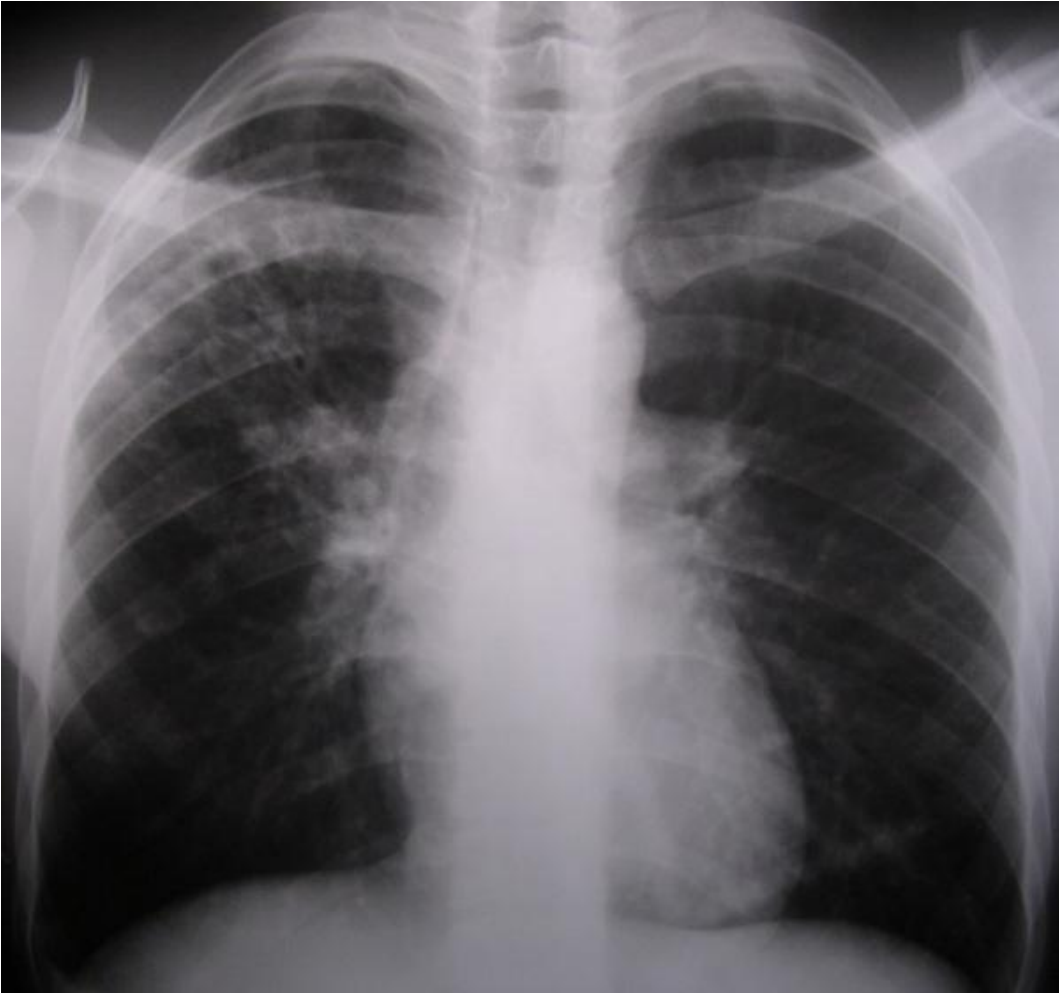
Radiographie thoracique



Nodules

- opacités isolées ou confluentes
- 3 à 10 mm
- forme arrondie ou ovale
- contours nets ou flous.

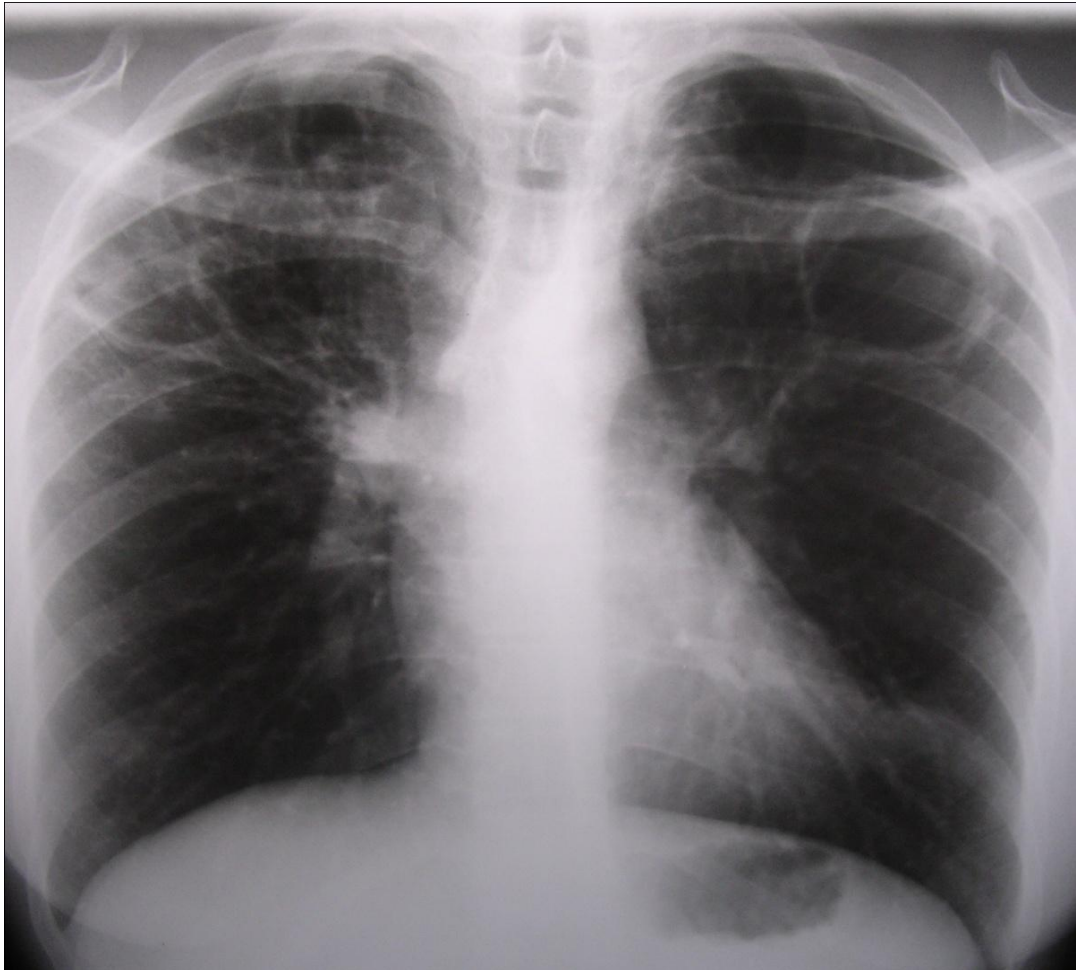
Radiographie thoracique



Infiltrat

Plages hétérogènes, mal
limitées et d'étendue
variable

Radiographie thoracique



Caverne

- Opacité centrée par une clarté gazeuse
- Paroi épaisse
- Parfois image hydro-aérique
- Parfois bronche de drainage (aspect en raquette)

Radiographie thoracique

- Topographie évocatrice:
 - Segments apico-dorsaux des lobes supérieurs
 - Segment apical des lobes inférieurs
- Association des lésions élémentaires

Obj 7: Décrire les techniques de prélèvement bactériologique permettant le diagnostic d'une tuberculose pulmonaire.

Obj 8: Réunir les arguments bactériologiques nécessaires au diagnostic d'une tuberculose pulmonaire.

QCM

La recherche de BK peut se faire sur :

- A. L'expectoration
- B. Le produit de tubage gastrique
- C. Le produit d'aspiration bronchique
- D. Le prélèvement biopsique de plèvre
- E. Les hémocultures

Réponse : ABCD

QCM

Concernant le prélèvement bactériologique:

- A. La qualité des résultats dépend des conditions de recueil et de transport des prélèvements
- B. L'utilisation de récipients stériles n'est pas recommandée.
- C. Il faut ajouter un désinfectant et un conservateur
- D. Il se fait 3 jours de suites
- E. Il se fait sur les crachats du matin

A E

QCM

Le diagnostic de tuberculose pulmonaire peut être confirmé par :

- A. la mise en évidence de BK dans les crachats
- B. une IDR à la tuberculine positive
- C. un amaigrissement important chez un sujet jeune
- D. l'association asthénie, anorexie et sueurs profuses
- E. la présence d'un aspect de caverne sur la radiographie du thorax

Réponse : A

QCM

L'examen direct des expectorations:

- A. repose sur la mise en évidence du caractère acido-alcoolo résistant des mycobactéries
- B. positif signifie que le patient est contagieux
- C. est spécifique de *Mycobacterium tuberculosis*
- D. n'est pas sensible
- E. sa positivité peut être en rapport avec des BK morts

A B D E

Diagnostic bactériologique

☐ Examen direct :

- mise en évidence de BAAR
- délai rapide ne dépassant les 48 heures.
- ne permet pas d'identifier le type exact du bacille.

Diagnostic bactériologique

☐ Culture sur milieu de Lowenstein Jensen

- systématique
- diagnostic des formes paucibacillaires
- identifier la souche responsable
- compléter par l'antibiogramme.
- Une culture ne peut être déclarée négative qu'après un délai minimal de 2 mois.

NB: Amplification génomique (PCR)

- La détection directe de *M. tuberculosis* par PCR est très spécifique
- Permet une confirmation diagnostique en quelques heures.
- Elle est peu sensible, notamment en cas d'examen direct négatif

NB: *Les tests de détection d'interferon gamma (IGRA)*

- Il est indiqué dans le diagnostic de l'infection tuberculeuse latente.
- Un test positif ne permet pas de faire la différence entre une TBC infection et une tuberculose maladie
- Un test négatif n'exclut pas une TBC maladie.
- Ce test est utile dans le diagnostic de la tuberculose de l'enfant.

Place de l'IDR????

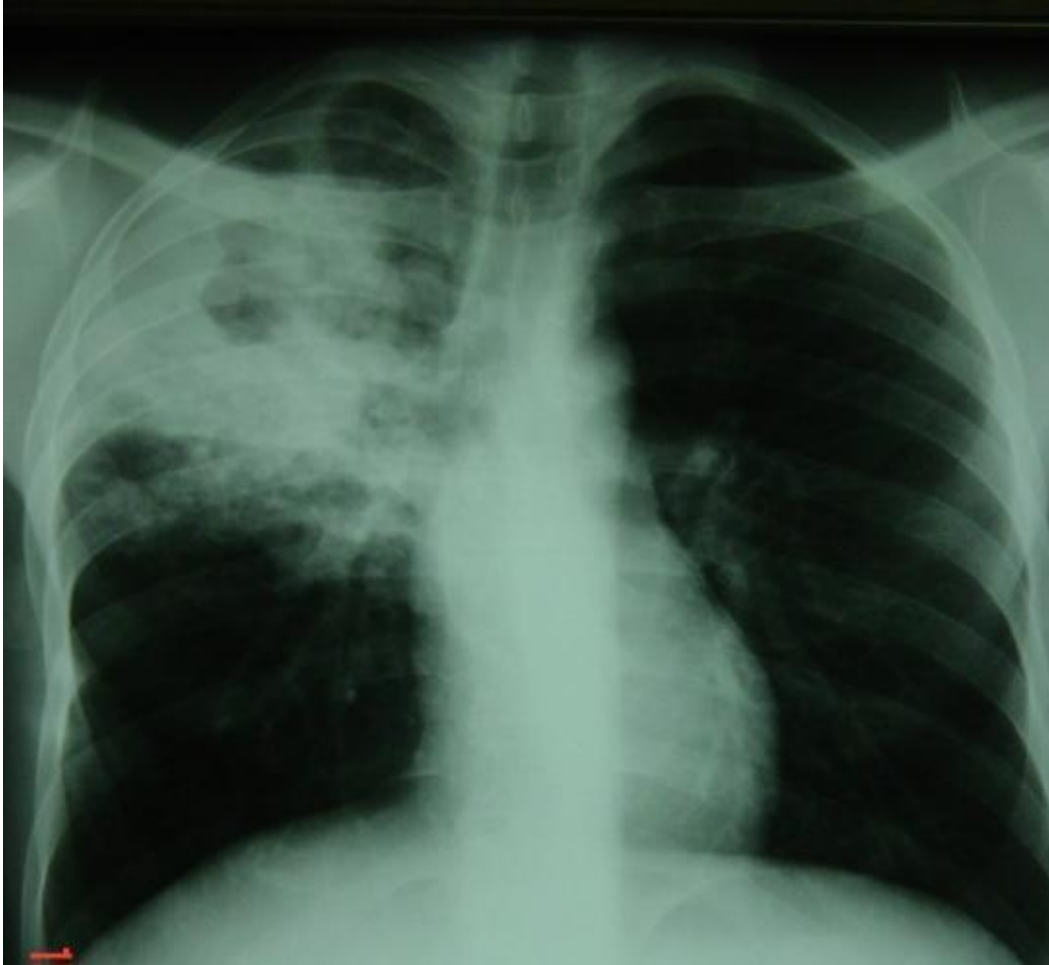
- Seul l'isolement et l'identification de *Mycobacterium tuberculosis* affirme avec certitude le diagnostic.

Obj 9: Décrire les formes cliniques de la tuberculose pulmonaire.

Formes cliniques

- ☐ Formes anatomo-radiologiques
- ☐ Formes selon le terrain

Pneumonie tuberculeuse



- Début brutal
- Fièvre élevée
- Sd de condensation
- Opacité alvéolaire systématisée
- RBK négatives au début

Bronchopneumonie tuberculeuse



- Tableau clinique aigu (fièvre, profonde AEG, parfois IRA)
- Foyers multiples et bilatéraux
- Evolution : séquelles parenchymateuses importantes

Tuberculose minime



- Latence clinique
- Lésions radiologiques peu étendues.
- RBK souvent négative
- TDM thoracique

Tuberculome



- Lésion fibro-caséuse encapsulée et bien circonscrite
- Souvent silencieuse
- Opacité pulmonaire ronde et solitaire.
- RBK négative
- Diagnostic souvent chirurgical

Miliaire

- Une des formes les plus graves de la tuberculose
- Tableau clinique peut être trompeur
- Examen physique est pauvre.
- Diagnostic est essentiellement radio-clinique
- Peut constituer une urgence thérapeutique majeure (IRA)

Formes cliniques

- ☐ Formes anatomo-radiologiques
- ☐ Formes selon le terrain

Tuberculose et SIDA



- Fréquence accrue des miliaires,
- Prédominance aux bases
- Absence d'excavation
- Fréquence des adénopathies médiastinales
- 1^{ère} infection opportuniste dans les zones à haute prévalence tuberculeuse

Tuberculose et autres terrains

TPC et diabète

- Interaction réciproque
- Tuberculose:
décompensation du diabète
- Diabète : retard de guérison
et risque de rechute.

TPC et silicose

- Difficultés diagnostiques
- Difficultés thérapeutiques
(mauvaise diffusion d'ATB
dans le poumon
silicotique).

Tuberculose et âges extrêmes

Sujets âgés

- Symptomatologie
révélatrice souvent
torpide dominée par l'AEG
- Intérêt de la radio
thoracique

Enfants

- Peu fréquente
- Evolue souvent d'un seul
tenant après la primo-
infection tuberculeuse.

Obj 11: Planifier la prise en charge thérapeutique de la tuberculose pulmonaire commune pour un nouveau cas, selon le programme national de lutte anti-tuberculeuse (PNLT) en précisant les modalités d'indication, de prescription, de surveillance et d'observance.

Objectifs du traitement

- ☐ Guérir le patient
- ☐ Prévenir les rechutes
- ☐ Empêcher la sélection de bacilles résistants aux anti-tuberculeux
- ☐ Rompre la chaine de transmission.

Antituberculeux

□ Isoniazide (H) cp=100mg

- 5 mg/kg/j
- Métabolisme hépatique
- Effets secondaires : toxicité hépatique, polynévrite périphérique, troubles psychiques, intolérance digestive et réactions allergiques.

Antituberculeux

□ Rifampicine (R) gell=300mg

- 10 mg/kg/j
- Métabolisme hépatique
- Coloration orangée des urines
- Effets secondaires : toxicité hépatique et réactions allergiques.
- Inducteur enzymatique+++

Antituberculeux

INH et Rifa: antituberculeux majeur?

- Ils ont un pouvoir bactéricide.
- Leurs concentrations plasmatiques supérieures aux C.M.I. moyennes des bacilles de Koch (BK) et ceci aux posologies usuelles
- Bonne diffusion (BK intra et extra-cellulaires)
- La relative rareté de la résistance des BK a chacun de ces produits

Antituberculeux

□ Pyrazinamide (Z) cp=500mg

- Bactéricide sur BK intra-cellulaires
- 25 mg/kg/j
- Élimination rénale
- Souvent à l'origine d'une hyper-uricémie asymptomatique.
- Effets secondaires : toxicité hépatique et intolérance digestive.
- Contre-indications : accident d'hypersensibilite, insuffisance hépatique

Antituberculeux

□ Ethambutol (E) cp=400mg

- 15 à 20 mg/kg/j
- Bactériostatique, agit sur les BK intra et extra-cellulaire
- Effets secondaires : risque de névrite optique rétrobulbaire.
- Contre-indications : troubles oculaires ou neurologiques

□ Streptomycine (S)

- 15 mg/kg/j (ampoule injectable)
- Effets secondaires : toxicité cochléo-vestibulaire et rénale.

QCM

Lors d'un traitement par l'isoniazide, on peut observer :

- A. Hépatite cytolytique
- B. Polynévrite des membres inférieurs
- C. Troubles psychiques
- D. Insuffisance rénale aigue
- E. Intolérance digestive

Réponse : A B C E

QCM

L'isoniazide:

- A. Est habituellement administré per os
- B. Est administré à une dose de 5 mg/kg/j puis, éventuellement, en fonction des taux sériques
- C. Est métabolisé par les hépatocytes
- D. Est un inducteur enzymatique
- E. Peut avoir comme effet indésirable une névrite périphérique

Réponse: ABCE

QCM

Quel (quels) est (sont), parmi les effets secondaires suivants, ceux dont peut être responsable l'isoniazide ?

A – Hépatite

B - Insuffisance rénale

C - Névrite optique rétrobulbaire

D - Troubles psychiques

E – Hyperuricémie

Réponse: ACD

QCM

La rifampicine :

- A. Se prescrit à la dose habituelle de 10 mg/kg/j
- B. Inactive les contraceptifs oraux
- C. Est active sur les BK intracellulaires et extracellulaires
- D. Est responsable d'accidents immuno-allergiques
- E. Est responsable de névrite optique rétrobulbaire

Réponse : ABCD

QCM

Toutes les propositions suivantes concernant la rifampicine sont exactes sauf une. Laquelle?

- A. Le mode d'administration habituel est la voie orale
- B. Elle diffuse bien dans tout l'organisme
- C. Elle n'est active que sur les BK intracellulaires
- D. La posologie habituelle chez l'adulte est de 10mg/kg/j
- E. L'association Isoniazide rifampicine peut être hépatotoxique

Réponse: C

QCM

Une crise de goutte en raison d'une uricémie très élevée.

Quel médicament suspectez-vous?

A - Rifampicine

B - Isoniazide

C - Pyrazinamide

D - Ethambutol

E - Streptomycine

Réponse: C

QCM

Sous traitement, les transaminases augmentent dans une proportion de 7 fois les valeurs normales.

Quel(s) médicament(s) suspectez-vous?

A - Rifampicine

B - Isoniazide

C - Pyrazinamide

D - Ethambutol

E - Streptomycine

Réponse ABC

QCM

Une interférence métabolique avec la rifampicine se manifesterait en cas de prise simultanée de

A - Paracetamol

B - Antivitamines K

C - Héparine sous cutanée

D - Oestroprogestatifs

E - Aminositides

Réponse: BD

QCM

Quel antituberculeux peut induire une carence en vitamine B6 ?

- A. Rifampicine
- B. Streptomycine
- C. Isoniazide
- D. Ethambutol
- E. Ethionamide

Réponse : C

QCM

Le pyrazinamide :

- A. A une activité bactéricide à l'égard du bacille de Koch
- B. Est actif sur les germes Gram positif
- C. Peut avoir une toxicité hépatique
- D. Peut être responsable d'une hyperuricémie
- E. Peut être utilisé en cas de rechute de tuberculose

Réponse: ACDE

QCM

Parmi les affirmations suivantes concernant l'Ethambutol, la ou lesquelles sont exactes?

- A. Il faut diminuer la posologie en cas d'insuffisance rénale
- B. On observe parfois une atteinte de la VIII paire crânienne
- C. Une névrite optique rétro-bulbaire est parfois observée
- D. Ce médicament est responsable d'hyperuricémie
- E. Est administré par voie injectable

Réponse: AC

Associations à doses fixes

PRESENTATIONS EXISTANTES DES ASSOCIATIONS A DOSES FIXES

Associations à doses fixes		Présentation (comprimés d'associations à doses fixes) Prise quotidienne
Rifampicine + Isoniazide	RH	(R 150 mg + H 75 mg) (R 300 mg + H 150 mg)* ou (R 60 mg + H 30 mg)*
Rifampicine + Pyrazinamide + Isoniazide + Éthambutol	RHZE	(R 150 mg + H 75 mg + Z 400 mg + E 275 mg)

ASSOCIATION A DOSES FIXES: POSOLOGIE/POIDS CHEZ L'ADULTE

POSOLOGIE/POIDS CHEZ L'ADULTE	20-24kg	25-29kg	30-39kg	40-55kg	55-70kg	>70kg
HRZE (75mg+150mg+400mg+275mg)	1,5	2	2	3	4	4
HR(75mg+150mg)	1,5	2	2	3	4	4

Règles de prescription

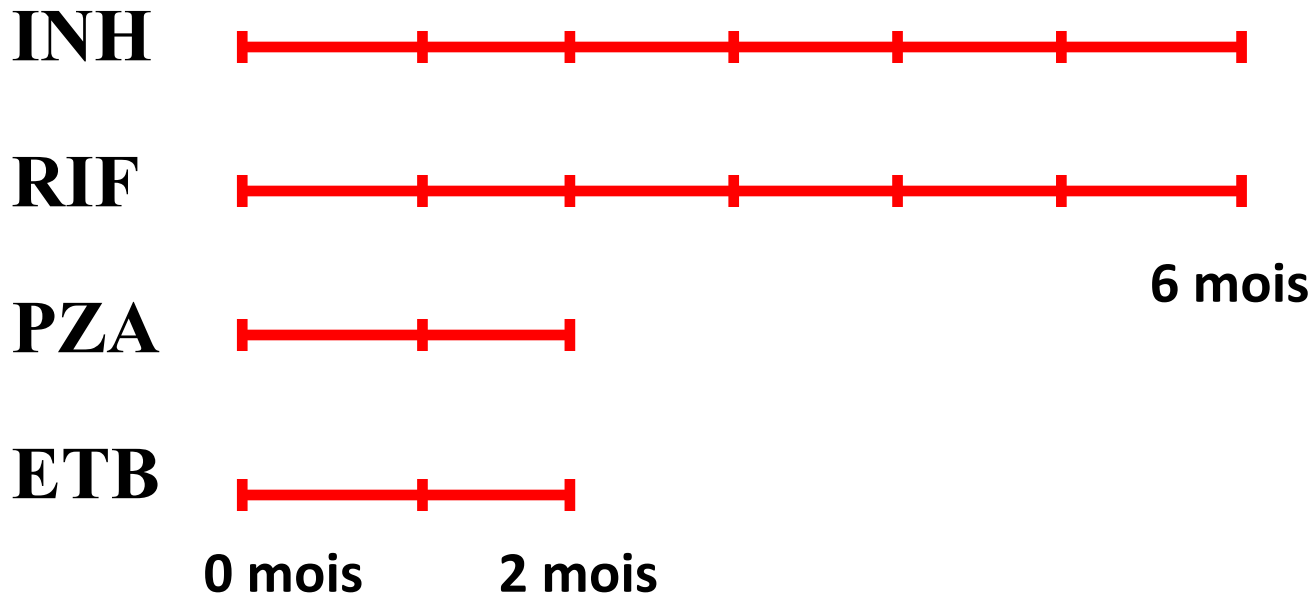
- Une seule prise quotidienne
- Association des antituberculeux
- A jeun, a distance des repas
- Un bilan pré-thérapeutique est systématique
- Surveillance (observance, tolérance, efficacité)

Bilan pré-thérapeutique

- ☐ NFS
- ☐ Urée - Créatininémie
- ☐ Bilan hépatique
- ☐ Uricémie
- ☐ Sérologie hépatite- VIH
- ☐ Examen ophtalmologique avec champ visuel et vision de couleurs si Ethambutol.

Protocole thérapeutique

- ❑ Poly-chimiothérapie
- ❑ Administré à jeun, en prise unique
- ❑ Durée prolongée



Indications

- ***Miliaire tuberculeuse:*** même schéma +/- corticothérapie orale
- ***Tuberculose pleurale :*** Même traitement +ponctions + kinésithérapie pleurale
- ***Méningite tuberculeuse:*** 2HRZE/10HR
- ***Tuberculose osteo-articulaire:*** 2HRZE/7HR

Indications

- ❑ **Femme enceinte** : 2 RHZE + 4RH (Streptomycine contre-indiquée)
 - ❑ **Insuffisance rénale**: 2HRZE + 4HR (ajustement des doses d'Ethambutol et pyrazinamide)
- Si dialyse: Ethambutol dans les formes étendues/
cavitaires
- ❑ **Insuffisance hépatique**: 9 HRE (pas de pyrazinamide)

Indications

☐ En cas de rechute

- Eliminer une résistances aux anti-tuberculeux
- Récupérer la culture et l'antibiogramme
- Possibilité de répéter le même protocole

Indications

- Chez l'enfant: 2 HRZ+ 4 HR
- **NB**: Ethambutol dans les formes étendues ou cavitaires

Prise en charge des effets indésirables des antituberculeux

Effets indésirables	Médicament(s) probablement responsable(s)	Prise en charge
Majeurs	Arrêter la prise du/des médicament(s) en cause et orienter vers une consultation de toute urgence	
Eruption cutanée avec ou sans prurit	S, H, R, Z	Arrêter les antituberculeux
Hypoacousie	S	Arrêter la streptomycine
Vertiges et nystagmus	S	Arrêter la streptomycine
Ictère et hépatite toxique	H, Z, R	Arrêter les antituberculeux
Confusion	La plupart des antituberculeux	Arrêter les antituberculeux
Troubles visuels	E	Arrêter l'éthambutol
fièvre isolée, syndrome pseudo grippal, thrombopénie, purpura, insuffisance rénale aiguë, choc	R	Arrêter la rifampicine
Insuffisance rénale	S	Arrêter la streptomycine

Prise en charge des effets indésirables des antituberculeux

Effets indésirables	Médicament(s) probablement responsable(s)	Prise en charge
Mineurs	Poursuivre l'administration des antituberculeux, vérifier leur posologie	
Anorexie, nausées, douleurs abdominales	Z, R, H	Traitement symptomatique
Douleurs articulaires	Z	Aspirine ou anti-inflammatoire non stéroïdien ou paracétamol.
Sensations de brûlure, d'engourdissement ou de fourmillement dans les mains ou les pieds	H	Pyridoxine, 50-75 mg chaque jour

Obj 13: Indiquer les mesures médico-sociales et légales chez un patient présentant une tuberculose pulmonaire.

Mesures complémentaires

- ☐ Isolement du patient si bacillifère
- ☐ Arrêt du travail
- ☐ Prise en charge des tares associées
- ☐ Traitement symptomatique (dyspnée, hémoptysie)
- ☐ Déclaration obligatoire
- ☐ Gratuité des soins
- ☐ Education du patient

Obj 12: Décrire les critères de guérison et d'échec thérapeutique de la tuberculose pulmonaire.

Evolution

Guérison (96% des cas si correctement traitée):

- ☐ Traitement correctement pris
- ☐ Amélioration clinique et radiologique
- ☐ Examens bactériologiques (frottis et/ou culture) 5^{ème} et 6^{ème} mois négatifs

Bacilloscopie négative?

Evolution

Echec thérapeutique:

- ☐ Patient présentant de frottis positifs après 5 mois de traitement ou plus
- ☐ Elle est due a :
 - Un traitement mal prescrit
 - Une mauvaise observance du traitement
 - Une mauvaise tolérance
 - Une résistance *initiale ou acquise du bacille*

Obj 14: Préciser les mesures préventives et les indications de la chimioprophylaxie en cas de tuberculose pulmonaire.

QCM

Le BCG est :

- A. Un vaccin inactivé
- B. Un vaccin vivant atténué
- C. une anatoxine
- D. Un sérum thérapeutique
- E. Une substance désensibilisante

Réponse : B

QCM

La vaccination par le BCG est contre-indiquée en cas :

- A. Diabète
- B. Eczéma en période suintante
- C. Déficit immunitaire congénital ou SIDA
- D. Réaction cutanée tuberculinique positive
- E. Asthme allergique

Réponse : BC

QCM

Parmi les propositions suivantes concernant le BCG, indiquer la ou les propositions(s) exacte(s) :

- A. Mutant d'une souche de *Mycobacterium hominis*
- B. Souche de *Mycobacterium bovis* obtenue après de nombreux repiquages sur milieu bilié
- C. Voie d'administration essentiellement intraveineuse
- D. il entraîne une immunité de type humoral
- E. Il constitue un vaccin vivant atténué

Réponse : BE

QCM

Les contre-indications de la vaccination par le BCG sont :

- A. Les maladies auto-immunes
- B. Les maladies infectieuses évolutives
- C. Le déficit immunitaire
- D. La grossesse
- E. Les affections allergiques respiratoires

Réponse : ABCD

Prévention

- ❑ Vaccination par le BCG des sujets non infectés
- ❑ Dépistage et traitement précoce de la tuberculose maladie.
- ❑ Dépistage et le traitement de l'infection tuberculeuse latente (chimio-prophylaxie secondaire: 3HR)

Prévention

- Chimio-prophylaxie primaire: 3HR

sujets non vaccinés, et particulièrement fragiles (enfants < 5 ans et immunodéprimés) en contact avec un sujet bacillifère

- Prévention des enfants

Enfant contact d'un cas index

Interrogatoire
Examen physique,
Radiographie thoracique
IDR

Examen clinique normal
Radiographie thoracique normale

Anomalies cliniques ou
radiologiques évocatrices

Age

Suspicion de
tuberculose maladie

Age < 5 ans

Age $\geq$ 5 ans

Voir Algorithme 1

IDR *

≥ 10 mm **

< 10 mm

Chimioprophylaxie

A condition d'avoir
formellement éliminé
une tuberculose
maladie

Chimioprophylaxie

Contrôle dans 3 mois ***

En cas d'apparition des
symptômes consulter
avant 3 mois

